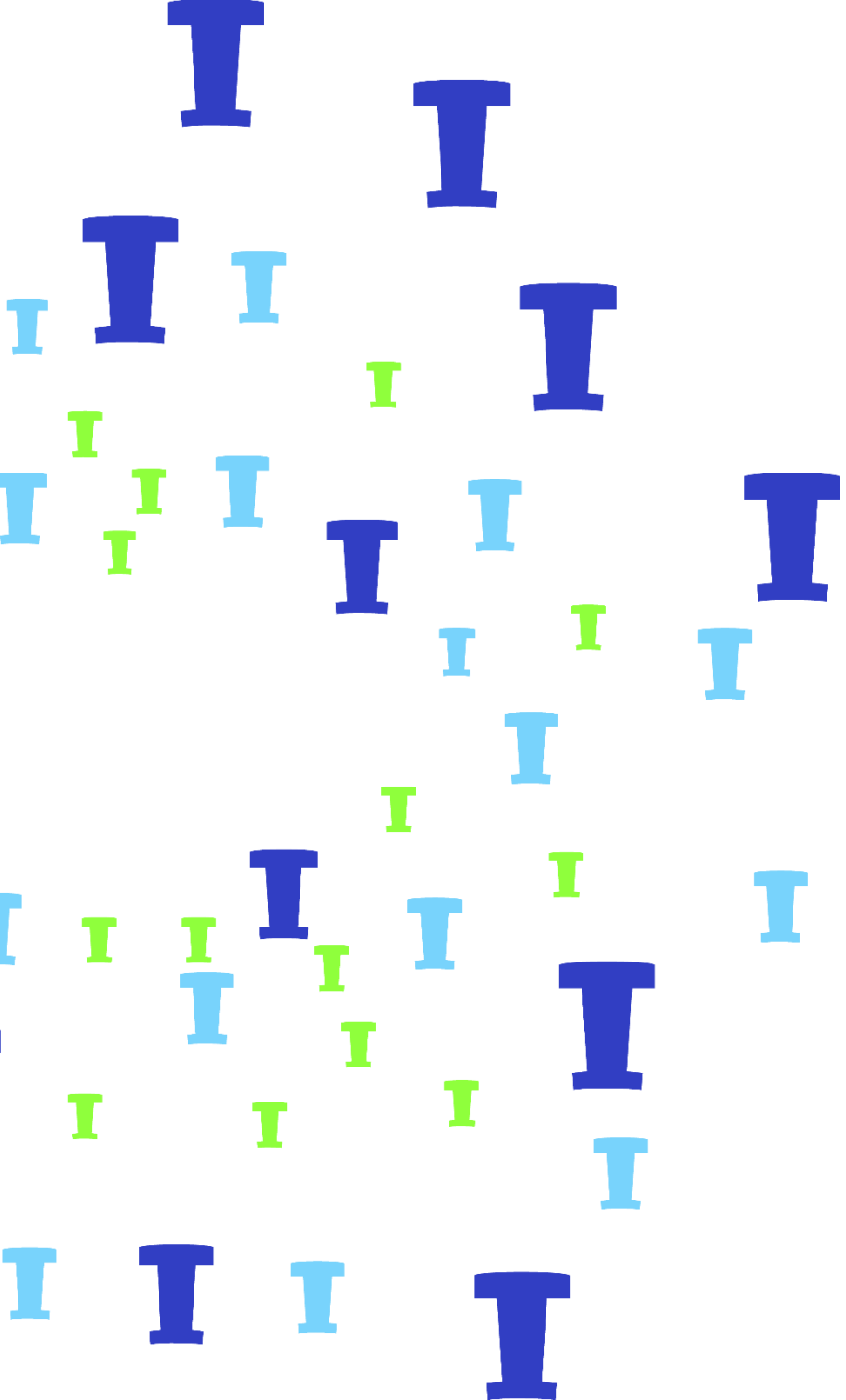


Universidad icesi

Proyecto I de Innovación Tecnológica

en Inteligencia Artificial

Santiago de Cali, 2025



1. Análisis, Planteamiento del Problema, Objetivos y Árbol de Problemas

Etapa 1: Identificación del Problema

Descripción:

Definir claramente el problema que se desea resolver e identificar los desafíos principales.

Aprender a hacer preguntas específicas y a analizar las causas profundas del problema.

También es importante identificar a los stakeholders (partes interesadas) para entender sus expectativas y cómo pueden influir en el proyecto.



Etapa 1: Identificación del Problema

Ejemplo: Identificación del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

El objetivo es mejorar la atención de emergencias en un hospital. Observamos que los pacientes suelen esperar mucho tiempo para ser atendidos en emergencias, lo que puede tener consecuencias graves para su salud.

Plantea preguntas iniciales: ¿Por qué las esperas son largas?

Identificación de Necesidades: el hospital necesita optimizar el tiempo de atención, el personal médico requiere una carga de trabajo manejable y los pacientes desean recibir atención rápida.

Etapa 1: Identificación del Problema

Ejemplo: Identificación del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Especifica cómo una solución usando modelos de IA podría satisfacer esas necesidades?



Etapa 1: Identificación del Problema

Ejemplo: Identificación del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Especifica cómo una solución usando modelos de IA podría satisfacer esas necesidades?

Un sistema de predicción de demanda en emergencias permitiría anticiparse a los momentos de mayor carga y ajustar los recursos en consecuencia.

Etapa 1: Identificación del Problema

Ejemplo: Identificación del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Definición del Problema: Redacta el problema de forma clara y concisa.

En el hospital las cosas no van bien porque hay problemas en emergencias. Los pacientes a veces tienen que esperar, y eso afecta porque algunos llegan en horas complicadas, lo que lleva a que haya menos personal. Esto no ayuda al hospital ni a los pacientes, ya que se ve mal la calidad y los resultados no son buenos.

Observaciones??



Etapa 1: Identificación del Problema

Ejemplo: Identificación del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

En el hospital las cosas no van bien porque hay problemas en emergencias. Los pacientes a veces tienen que esperar, y eso afecta porque algunos llegan en horas complicadas, lo que lleva a que haya menos personal. Esto no ayuda al hospital ni a los pacientes, ya que se ve mal la calidad y los resultados no son buenos.



Falta de claridad y precisión

Inconsistencia en el flujo de ideas

Causa y problema no definidos claramente

Impacto poco específico

Uso de términos informales

La demora en la atención puede tener consecuencias graves en la salud de los pacientes.

Etapa 1: Identificación del Problema

Ejemplo: Identificación del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Definición del Problema: Redacta el problema de forma clara y concisa.

El hospital enfrenta largas esperas en el área de emergencias debido a una falta de asignación eficiente de recursos en momentos de alta demanda, lo cual impacta negativamente en la calidad de atención y en los resultados de salud de los pacientes.



Etapa 1: Identificación del Problema

Ejemplo: Identificación del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Justificación del Problema: Explica por qué es relevante abordar este problema en particular y qué beneficios aportaría su resolución.

Incluye datos o evidencia de investigaciones que respalden la importancia de solucionar el problema (por ejemplo, estadísticas sobre los tiempos de espera en emergencias y su impacto en la mortalidad).



Etapa 1: Identificación del Problema

Ejemplo: Identificación del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Limitaciones del Problema Actual: Identifica las restricciones o limitaciones del problema tal como se presenta en la actualidad..



Etapa 2: Definición del Problema

Aquí, el problema se enmarca de manera detallada y precisa, considerando los objetivos estratégicos de la empresa o institución. La definición clara del problema orienta el proyecto y establece las bases para el desarrollo de soluciones específicas de IA que respondan a las necesidades del cliente.

Traducir las observaciones y necesidades iniciales en una formulación clara, precisa y alineada con los objetivos estratégicos de la organización.

Esta definición debe orientar el proyecto hacia una solución efectiva, asegurando que el enfoque de ciencia de datos elegido esté en sintonía con las metas del cliente y los retos específicos que enfrenta.

Etapa 2: Definición del Problema

Ejemplo: Definición del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Contexto del Problema:

Un hospital universitario ha identificado que los tiempos de espera en su área de emergencias son excesivamente largos, especialmente en horas de alta demanda, lo cual afecta tanto la satisfacción de los pacientes como la calidad de atención médica. La administración del hospital considera que la mejora en estos tiempos es un objetivo estratégico, pues impacta directamente en la percepción de la calidad del servicio y en los resultados de salud de los pacientes.

Etapa 2: Definición del Problema

Ejemplo: Definición del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Restricciones y Consideraciones:

Datos Disponibles: El hospital cuenta con datos históricos sobre el número de pacientes y las categorías de casos atendidos en emergencias, así como con datos meteorológicos y de eventos locales**.**

Limitaciones Tecnológicas: El sistema debe integrarse con la infraestructura tecnológica actual del hospital, evitando altos costos en infraestructura adicional**.**

Consideraciones Éticas y de Privacidad: El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos de los pacientes, asegurando que la información personal no sea utilizada de forma indebida en el modelo predictivo.

Etapa 2: Definición del Problema

Ejemplo: Definición del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Impacto del Problema en los Objetivos Estratégicos:

Objetivo de Eficiencia Operativa: Reducir el tiempo de espera promedio en el área de emergencias en un 30% para el próximo año, optimizando el uso del personal y los recursos médicos**.**

Objetivo de Calidad de Atención: Aumentar el índice de satisfacción de los pacientes en emergencias, logrando que el 90% de los pacientes sea atendido en un tiempo inferior a 30 minutos.

Objetivo de Imagen Institucional: Mejorar la percepción del hospital como un centro de atención eficiente y de alta calidad en la comunidad.

Etapa 2: Definición del Problema

Ejemplo: Definición del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Acotando el problema:

El objetivo es desarrollar un sistema de IA que permita predecir la demanda de atención en emergencias, en base a patrones históricos y factores externos (por ejemplo, cambios estacionales, eventos locales). Este sistema debe ser capaz de anticipar tanto el volumen como la gravedad esperada de los casos, de modo que la administración del hospital pueda ajustar los recursos y el personal de acuerdo con las predicciones.

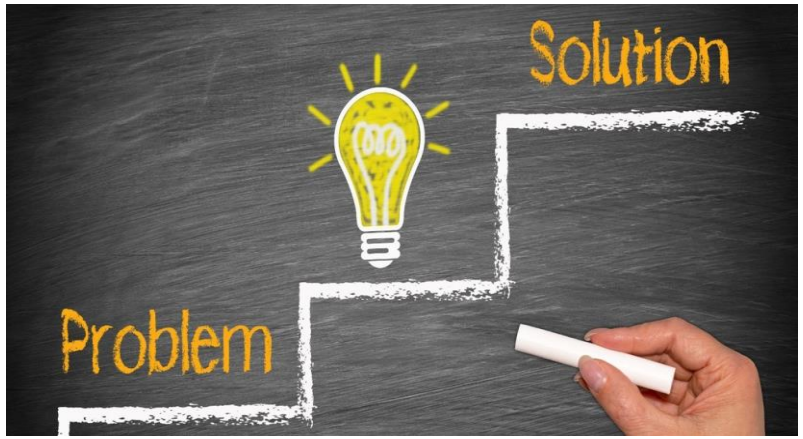


Etapa 2: Definición del Problema

Ejemplo: Definición del Problema en un Proyecto de IA para el Sector de Salud

Formulación del problema

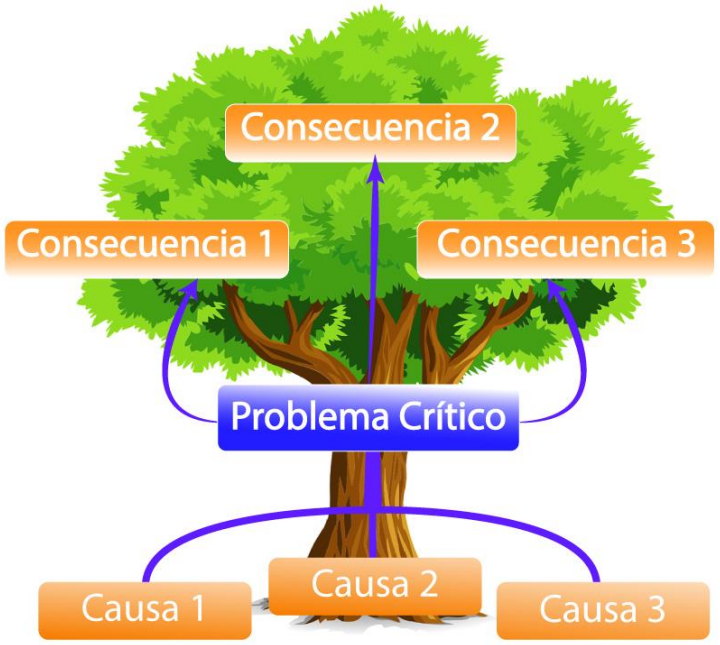
El hospital enfrenta dificultades en la gestión de recursos en emergencias debido a la imprevisibilidad de la demanda, lo que resulta en largas esperas y sobrecarga del personal. Sin herramientas predictivas basadas en patrones históricos y factores externos, no es posible anticipar necesidades, afectando la calidad y eficiencia en la atención.



Etapa 3: Árbol de Problemas

Un árbol de problemas ayuda a desglosar el problema principal en sus causas y efectos.

Este diagrama visual permite visualizar la relación entre factores y entender cómo afectan al problema en conjunto. Es una excelente herramienta para profundizar en la raíz del problema y guiar el desarrollo de la solución de ciencia de datos.



Etapa 3: Árbol de Problemas

Problema Principal:

Tiempo excesivo de espera en el área de emergencias.

Causas Principales (nodos que explican por qué ocurre el problema)

Efectos del Problema (nodos que muestran las consecuencias del problema)

Etapa 3: Árbol de Problemas



Etapa 3: Árbol de Problemas

¿Cómo Orienta el Árbol de Problemas la Solución?



Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

En esta fase, se establecen objetivos específicos y medibles para el proyecto.

Los estudiantes deben definir qué se quiere lograr y cómo medir el éxito del proyecto.

Es útil desarrollar metas claras, como mejorar un proceso o predecir un resultado con cierta precisión.

Estos objetivos guiarán las actividades en cada fase.



Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Diferencias entre Objetivos y Actividades

Objetivo: Desarrollar un modelo para predecir la demanda de pacientes en el área de emergencias del hospital, permitiendo una adecuada planificación de recursos y personal.

Actividad: Recopilar y limpiar datos históricos de admisiones en el hospital.

Actividad: Entrenar y evaluar diferentes modelos de predicción (como modelos de regresión o redes neuronales) para optimizar su precisión en la estimación de la demanda esperada.



Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Diferencias entre Objetivos y Actividades

Objetivo: Automatizar el proceso de clasificación de pacientes para reducir los tiempos de espera en el área de emergencias y mejorar la eficiencia en la atención.

Actividad: Implementar un sistema de clasificación automática basado en aprendizaje automático para categorizar la gravedad de los casos.

Actividad: Integrar el sistema de clasificación automática con el sistema de admisión del hospital.



Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Objetivo: Mejorar la satisfacción de los pacientes mediante la implementación de soluciones basadas en modelos de IA que optimicen la atención y la eficiencia del servicio.



Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Objetivo general

El objetivo general establece la **meta central** que el proyecto busca alcanzar, actuando como una **guía estratégica** que conecta todos los esfuerzos individuales en una dirección coherente.

El objetivo general permite evaluar el éxito del proyecto, ya que define el cambio deseado en términos amplios.

En este caso**, alcanzar** el objetivo general implica que se han implementado soluciones efectivas para impactar positivamente en la calidad de la atención y en la eficiencia operativa del área de emergencias.



Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Relación del Objetivo General con el Problema

El objetivo general responde directamente a las dificultades identificadas en la formulación del problema

(el hospital enfrenta largas esperas y una sobrecarga del personal debido a la imprevisibilidad de la demanda y la falta de herramientas predictivas)

Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Redactar el Objetivo General de nuestro proyecto

Hacer uso de tecnologías avanzadas para mejorar el servicio del hospital en el área de emergencias, que ayude a que los pacientes estén más satisfechos y que los tiempos de espera sean menores, además de que el hospital pueda gestionar sus recursos.



Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Redactar el Objetivo General de nuestro proyecto

Hacer uso de tecnologías avanzadas para mejorar el servicio del hospital en el área de emergencias, que ayude a que los pacientes estén más satisfechos y que los tiempos de espera sean menores, además de que el hospital pueda gestionar sus recursos.



Falta de precisión

Ausencia de un propósito claro

Estructura desorganizada

Falta de enfoque en el objetivo central

Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Redactar el Objetivo General de nuestro proyecto

Hacer uso de tecnologías avanzadas para mejorar el servicio del hospital en el área de emergencias, que ayude a que los pacientes estén más satisfechos y que los tiempos de espera sean menores, además de que el hospital pueda gestionar sus recursos.

Se requieren ajustes, vamos a mejorar la redacción



Etapa 4: Planteamiento de Objetivos

Objetivo General

Optimizar la gestión de recursos y la calidad de la atención en el área de emergencias del hospital mediante la implementación de soluciones de inteligencia artificial, con el fin de reducir los tiempos de espera, anticipar la demanda de pacientes y mejorar la satisfacción general.



Etapa 5: Metodología

Una vez definido el problema y los objetivos, es momento de seleccionar la **metodología** adecuada para desarrollar el proyecto. Esta fase incluye la elección de técnicas (como aprendizaje supervisado o no supervisado), **la recopilación de datos relevantes**, y los métodos de **evaluación** y validación del modelo. Además, es esencial planear cómo se obtendrán, limpiarán y etiquetarán los datos para alimentar los modelos



Etapa 5: Metodología

Aspectos Clave de la Metodología

1. **Selección de Técnicas**
2. Recopilación de Datos
3. Limpieza y Preparación de los Datos
4. Evaluación y Validación de los Modelos
5. Métricas de Evaluación

Etapa 5: Metodología

Aspectos Clave de la Metodología

1. Selección de Técnicas
2. **Recopilación de Datos**
3. **Limpieza y Preparación de los Datos**
4. Evaluación y Validación de los Modelos
5. Métricas de Evaluación

Etapa 5: Metodología

Aspectos Clave de la Metodología

1. Selección de Técnicas
2. Recopilación de Datos
3. Limpieza y Preparación de los Datos
4. **Evaluación y Validación de los Modelos**
5. **Métricas de Evaluación**

Etapa 5: Metodología

Aspectos Clave de la Metodología

Paso 1: Definir el Modelo de Clasificación para Pacientes

Técnica: Un modelo de aprendizaje supervisado basado en árboles de decisión.

Datos Necesarios: Historial de admisiones y características clínicas de los pacientes (síntomas, edad, signos vitales).

Métrica de Evaluación: F1-score para equilibrar precisión y recall, asegurando que los casos urgentes sean priorizados correctamente.

Etapa 5: Metodología

Aspectos Clave de la Metodología

Paso 2: Modelo de Predicción de Demanda de Pacientes

Técnica: Modelo ARIMA con variables adicionales para incorporar efectos externos (p. ej., clima y eventos).

Datos Necesarios: Datos históricos de demanda diaria y variables externas relevantes.

Métrica de Evaluación: RMSE para medir la precisión de las predicciones de demanda.

Etapa 5: Metodología

Aspectos Clave de la Metodología

Paso 3: Implementación del Análisis de Sentimientos para Satisfacción del Paciente

Técnica: Análisis de sentimientos utilizando NLP.

Datos Necesarios: Respuestas de las encuestas y comentarios de los pacientes.

Métrica de Evaluación: Sentimiento promedio, clasificado como positivo o negativo, para medir el impacto de las mejoras en la satisfacción del paciente..

Etapa 6: Cronograma y Planificación de Recursos

Finalmente, se crea un cronograma de actividades que detalla cada etapa del proyecto y asigna tiempos específicos para cada una.

En esta fase, los estudiantes también deben aprender a identificar y asignar los recursos necesarios, como el equipo, las herramientas de desarrollo y el hardware adecuado.

Una planificación ágil puede ser útil para ajustar el proyecto según se vaya avanzando, especialmente en proyectos de ciencia de datos o IA, donde pueden surgir imprevistos.

Etapa 6: Cronograma y Planificación de Recursos V1- corto plazo

Fase	Actividades Principales	Duración Estimada	Recursos Necesarios
1. Recopilación de Datos	Obtener datos históricos de admisiones, tiempos de espera, encuestas de satisfacción, etc.	2 semanas	Acceso a bases de datos del hospital
2. Limpieza de Datos	Identificar y tratar valores faltantes, duplicados, y estandarizar formatos de los datos	3 semanas	Software de análisis de datos (p. ej., Python con pandas)
3. Análisis Exploratorio	Realizar un análisis descriptivo para entender tendencias y patrones en los datos	2 semanas	Herramientas de visualización de datos
4. Resultados Preliminares	Presentación de los hallazgos iniciales y validación de los datos limpiados	1 semana	Software de visualización, equipo de análisis
5. Ajustes de Datos	Realizar ajustes según los comentarios de los revisores	2 semanas	Software de análisis de datos

Etapa 6: Cronograma y Planificación de Recursos V2-largo plazo

Fase	Actividades Principales	Duración Estimada	Recursos Necesarios
1. Desarrollo de Modelos Iniciales	Entrenar modelos preliminares de clasificación y predicción	3 meses	Recursos computacionales, herramientas de IA (TensorFlow, PyTorch)
2. Evaluación de Modelos	Comparar los modelos según métricas clave y seleccionar el mejor	1.5 meses	Software de evaluación y validación de modelos
3. Pruebas Piloto en Entorno Controlado	Implementar los modelos seleccionados en un entorno de prueba del hospital	1 mes	Acceso a un entorno controlado del hospital
4. Ajustes Basados en Pruebas	Realizar ajustes a los modelos y la infraestructura según los resultados de las pruebas	1 mes	Recursos computacionales y soporte del equipo de TI del hospital
5. Implementación Completa	Desplegar el sistema en producción y capacitar al personal del hospital en su uso	1.5 meses	Equipos de despliegue, recursos de capacitación
6. Monitoreo y Evaluación Final	Monitorear el sistema en funcionamiento y medir el impacto en la satisfacción y tiempos de espera	1 mes	Software de monitoreo, acceso a métricas hospitalarias

UNIVERSIDAD ICESI

TU FUTURO A OTRO NIVEL

¡Gracias!